PSet #1: Propuesta y Diseño del Proyecto

Fundamentos de Ciencia de Datos: End to End

Proponer y defender un proyecto de ciencia de datos que sea útil para una empresa con o sin fines de lucro, técnicamente realizable y suficientemente acotado para desarrollarlo de principio a fin durante el semestre.

Entregable	Requisito
1. Propuesta de proyecto	Documento de **3 a 5 páginas**. Explica el problema, la formulación en ciencia de datos, la viabilidad y los riesgos.
2. Pitch de negocio	Presentación de **10 a 15 diapositivas**. Debe convencer a un patrocinador de que el proyecto merece avanzar.

Problema → Predicción → Decisión → Acción → Resultado de negocio

Tu propuesta debe mantener esta cadena completa.

Importante: *este PSet evalúa el diseño del proyecto, no la selección del algoritmo.*

1. Proponé tres ideas de proyecto

Antes de comprometerte con una solución, plantea **tres oportunidades**. Cada idea debe expresarse como un problema de negocio.

Para cada idea responde:

- **Problema de negocio:** ¿Qué ocurre y a quién afecta?
- **Predicción:** ¿Qué valor concreto quieres predecir?
- **Datos:** ¿Qué datos necesitarías y de dónde saldrían?
- **Acción:** ¿Qué decisión cambiaría según la predicción?
- **Riesgo principal:** ¿Qué supuesto podría hacer inviable la idea?

En esta etapa, debes recopilar información suficiente para realizar un análisis comparativo de la viabilidad.

Plantilla:

I. Idea
II. Problema
III. Prediccion

IV. Datos
V. Accion
VI. Riesgos

2. Compara y selecciona la idea más viable

Compara las tres ideas y elige. Clasifica como **Alto (3), Medio (2) o Bajo (1)** y explica.

I. **Valor de negocio:** ¿Resolver el problema cambiaría un resultado que le importe a una empresa o a un usuario?
II. **Acceso a datos:** ¿Existen los datos y puedes acceder a ellos durante el semestre?
III. **Target:** ¿Puedes observar o reconstruir lo que quieres predecir?
IV. **Acción:** ¿Existe alguna decisión concreta que pueda cambiar según la predicción?
V. **Evaluación:** ¿Puedes comparar el resultado con una regla o con un proceso actual?
VI. **Alcance:** ¿Puedes construir, evaluar y desplegar un MVP durante el semestre?

Matriz que deben llenar

Criterio	Idea 1	Idea 2	Idea 3
Valor de negocio	Alto / Medio / Bajo		
Acceso a datos			
Target			
Acción			
Evaluación			
Alcance			

Decisión

Selecciona **una idea** y justifica la elección.

Explica por qué ofrece la mejor combinación de:

- valor
- datos disponibles
- acción
- alcance

3. Propuesta del proyecto

3.1 Problema de negocio y formulación de ciencia de datos

Explica el problema de negocio:

- Qué ocurre hoy
- A quién afecta
- Qué decisión se toma actualmente
- Por qué vale la pena mejorarla

Después formula el problema de ciencia de datos incluyendo:

- **Predicción:** Qué se va a predecir
    - **Unidad de predicción:** cliente, factura, SKU, transacción, orden, máquina, etc.
    - **Target:** la salida concreta que quieres predecir o estimar.
    - **Horizonte:** para qué período o con cuánta anticipación haces la predicción.
- **Métrica técnica:** cómo evaluarás la calidad de la predicción.
- **Baseline:** contra qué regla, heurística o proceso actual se va a evaluar.
- **Acción:** ¿qué acción se va a tomar con esa predicción?
- **Umbral de decisión:** el momento en que se toma la acción.
- **Juicio**: ¿Necesitamos un juicio humano o es automático? ¿Cómo será el juicio?
- **Resultado: ¿**Cuál es el resultado que esperamos?
- **Métrica de éxito:** cómo sabrás si actuar según la predicción generó valor.

La propuesta debe dejar en claro:

Pregunta	Tipo de métrica
¿Qué tan bien predice el modelo?	Métrica técnica

¿Valió la pena actuar según esa predicción?	Métrica de negocio

3.2 Viabilidad técnica y de datos

Para cada fuente, explica su estado. No asumas la disponibilidad.

Fuente	Qué debes especificar
Origen	Sistema, API, archivo, base de datos, dataset público, sensor, formulario, etc.
Acceso	Confirmado / pendiente / por recolectar.
Contenido	Variables necesarias y dónde aparece el target.
Cobertura	Período, granularidad, frecuencia y volumen.
Restricciones	Privacidad, licencias, calidad, costo, terceros o actualización.

3.3 Viabilidad de negocio

Describe cómo cambiaría el proceso si la predicción funcionara.

Responde tres preguntas:

1. ¿Qué decisión o acción se toma hoy y cómo cambiaría?
2. ¿Quién actúa sobre la predicción y cuándo interviene el criterio humano (si es que lo hace)?
3. ¿Qué métrica de negocio demostrará que la acción es mejor que el proceso actual?

3.4 Riesgos

Incluye al menos **4 riesgos**:

- 2 relacionados con viabilidad técnica.
- 2 relacionados con la viabilidad del negocio o con la adopción.

Cada riesgo debe expresar un **supuesto comprobable.**

I. **Supuesto en riesgo**
II. **Cómo lo verificarás**
III. **Severidad**
IV. **Respuesta si ocurre**

3.5 Alcance del semestre

Cierra la propuesta definiendo el MVP:

- Qué producto entregarás al final del semestre
- Lo que queda explícitamente fuera de alcance.

El proyecto debe avanzar por estas etapas:

DATOS → EXPLORACIÓN / FEATURES → MODELO → DESPLIEGUE → MONITOREO

Nombre del archivo: *PSet1_memo_<apellido_1>_<apellido_2>.pdf*

- Máximo **5 páginas**.
- Evita una portada.

4. Pitch de negocio

Presenta **únicamente la idea seleccionada** en 10 a 15 diapositivas.

El pitch debe permitir que un inversor entienda por qué vale la pena apoyar el proyecto.

I. **Título**
II. **Problema y oportunidad**
III. **Solución propuesta**
IV. **Evidencia de viabilidad: técnica y de negocio**
V. **Riesgos**
VI. **Qué se necesita para avanzar**
VII. **Anexos (solo si los necesitas)**

Nombre del archivo: *PSet1_pitch_<apellido_1>_<apellido_2>.pdf*